Mi homelab

homelab
noviembre 2026

Redes

VLAN 1	principal	192.168.1.0/24
red de confianza · equipos, servidores, NAS		
VLAN 25	IoT	192.168.25.0/24
domótica y dispositivos inteligentes		
VLAN 50	invitados	192.168.50.0/24
solo internet · aislada del resto		
WireGuard	VPN	10.99.0.0/24
servidor en ZimaOS		
Teleport	VPN	192.168.2.0/24
VPN de UniFi en el UCG Ultra		
DIGI	WAN	IP pública
fibra FTTH · ONT de DIGI → puerto WAN del UCG		

Leyenda

- trunk 802.1Q (VLANs etiquetadas)
- puerto de acceso, color de su VLAN
- WAN (ONT → UCG)
- fibra óptica de DIGI
- powerline (por la red eléctrica)
- consola KVM (HDMI + USB)
- por internet (no es un cable)
- grosor = velocidad — 1G — 100M — a ratos
- VLANs del puerto (alta = nativa)
- 3 — puerto que alimenta por PoE
- stack de Docker Compose

Acceso remoto

WireGuard (ZimaOS) + UniFi Teleport

Internet

fibra DIGI · simétrica

↓ 500 Mbit/s ↑ 500 Mbit/s

ONT · fibra

ONT de DIGI · FTTH
puente
sin router del operador
fibra

1G

UCG · gateway

UniFi Cloud Gateway Ultra
192.168.1.1 · unifi
UniFi Network

WAN
puerto 5

HARDWARE

- CPU: 4× Cortex-A53 · ARM · 1.5 GHz
- MEMORIA: 3 GB · controlador UniFi integrado
- RED: 4× 1G + 2.5G · LAN · WAN

SERVICIOS

- Firewall: por zonas · 3 redes
- DHCP: principal · IoT · invitados
- DNS: → Pi-hole en ZimaOS
- Filtro de contenido: bloqueo de anuncios
- Teleport: VPN · 192.168.2.0/24
- Port forwards: 15 reglas · 13 activas

LAN: 4 3 2 1

V2C Trydan · cargador

wallbox del garaje
192.168.1.227
carga el Tesla Model Y Juniper

powerline

PLC · powerline

par devolo hasta el sótano
192.168.1.218 / .155
PLC-tesla-sotano + PLC-tesla

1G

USW-Lite-16-PoE · switch

UniFi Switch Lite 16 PoE · 8× PoE+
192.168.1.102
gestionado por el UCG Ultra

PoE+ · 1–8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
libre	libre	HA	libre	U6 IW	Flex	Apple TV	libre	DS1515+	libre	libre	libre	libre	Shelly	libre	UCG

1G

Abierto a internet

port forwards en el UCG Ultra · 13 activos, 2 desactivados

Home Assistant	→ Home Assistant · 192.168.1.202:8123	TCP UDP
Uptime Kuma	→ Home Assistant · 192.168.1.202:3001	TCP UDP
Pi-hole	→ ZimaOS · 192.168.1.34:8800	TCP UDP
Immich	→ ZimaOS · 192.168.1.34:2283	TCP
Karakeep	→ ZimaOS · 192.168.1.34:14592	TCP UDP
FreshRSS	→ ZimaOS · 192.168.1.34:8749	TCP UDP
WireGuard	→ ZimaOS · 192.168.1.34:51820	TCP UDP
Synology web	→ Synology · 192.168.1.44:443	TCP UDP
SMTP	→ Synology · 192.168.1.44:25	TCP
SMTP SSL/TLS	→ Synology · 192.168.1.44:465	TCP
SMTP STARTTLS	→ Synology · 192.168.1.44:587	TCP
IMAP SSL/TLS	→ Synology · 192.168.1.44:993	TCP
Plex	→ Synology · 192.168.1.45:32400	TCP UDP
Synology web	→ Synology · 192.168.1.44:80	desactivada
WebDAV	→ Synology · 192.168.1.44:5006	desactivada

Home Assistant · domótica

1G

Raspberry Pi 4 Model B
192.168.1.202 · homeassistant
Home Assistant OS · Uptime Kuma

U6 Enterprise IW · punto de acceso

1G

Wi-Fi 6E · 6 / 5 / 2.4 GHz
192.168.1.245
PoE desde el puerto 5

SSIDs

Casa	VLAN 1 · principal
IoT	VLAN 25 · IoT
invitados	VLAN 50 · invitados

USW Flex · switch

1G

UniFi Switch Flex · 5× 1G
192.168.1.221
alimentado por PoE

2	3	4	5
Lite-16	ZimaOS	JetKVM	HP	libre

Apple TV · salón

1G

Apple TV 4K
192.168.1.160 · Apple-TV-Salon
tvOS

Shelly Pro 3EM · medidor

100M

consumo trifásico del cuadro
192.168.1.31
→ Home Assistant

JetKVM · IP-KVM

100M

JetKVM
192.168.1.70
consola del Alienware

HDMI + USB

HP · a ratos

1G · a ratos

HP EliteDesk
192.168.1.69 · HP-ELITEDESK
se conecta de vez en cuando

Clientes

Wi-Fi y demás, del DHCP de UniFi

VLAN 1 · principal — 21 clientes

Domótica	Hue Bridge · 3× Netatmo · Aqara G2H Pro · Shelly H&T G3 · Shelly 1L
Audio	Sonos Salón · HomePod mini · 2× Echo Dot
Personales	3× iPhone · 2× iPad · Redmi Pad · Galaxy A56 · Apple Watch · Quest 3
Coche	Tesla Model Y

VLAN 25 · IoT — 12 clientes

Shelly	2× 1PM Mini G3 · 2× 1 Mini G3
Cocina	lavavajillas Bosch · horno Bosch · enchufe Meross
Audio y TV	Samsung TV · Sonos Habitación · 2× Echo Dot
Cámara	Indoorcam

VLAN 50 · invitados
ningún cliente ahora mismo

Energía y coche

de dónde salen los datos de consumo y del Tesla

Tesla Model Y (Juniper · nube de Tesla) —API de Tesla→ TeslaMate (Docker en ZimaOS) —MQTT→ Home Assistant (Raspberry Pi 4) ←consumo— Shelly Pro 3EM (cuadro eléctrico)

+ Grafana: viajes, cargas, batería

ZimaOS · servidor

1G

Dell Alienware Aurora R5
192.168.1.34 · zimaos
ZimaOS · Docker

HARDWARE

- CPU: Core i7-6700 · 4 núcleos · 8 hilos · 4.0 GHz
- MEMORIA: 16 GB DDR4 · 4 módulos · 2400 MT/s
- GPU: Intel HD Graphics 530 · integrada
- RED: 1G onboard · → USW Flex puerto 2
- SSD: Crucial SATA SSD · 459 GB · 375 usados · sistema + apps

22 contenedores Docker · un stack de Compose = una tarjeta — VLAN 1 · principal

RED Y GESTIÓN

- Pi-hole (pihole) — DNS + bloqueo de anuncios
- WireGuard (:51820) — VPN · 10.99.0.0/24
- Portainer (portainer) — gestión de Docker

CASA

- panel-cocina (custom) — panel de la cocina
- Wallos (big-bear-wallos) — suscripciones y gastos

FOTOS

Immich — 4 contenedores — biblioteca de fotos

server	web + API
machine-learning	caras y búsqueda
postgres	base de datos
redis	caché

DOCUMENTOS

- BentoPDF (bentopdf) — herramientas PDF

TESLA

TeslaMate — 5 contenedores — registro de viajes y cargas

teslamate	logger
db	base de datos
grafana	paneles
mosquitto	MQTT
api	API REST

LECTURA Y NOTAS

- FreshRSS (freshrss) — lector RSS
- Karakeep — 3 contenedores — marcadores y lectura

karakeep	app
meilisearch	búsqueda
chrome	captura de páginas

- Outline — 3 contenedores — wiki y notas

outline	app
postgres	base de datos
redis	caché

DS1515+ · NAS

1G

Synology DiskStation DS1515+
192.168.1.44 / .45 / .46 · synology
DSM 7

HARDWARE

- CPU: Atom C2538 · 4 núcleos · 2.4 GHz
- MEMORIA: 16 GB · DDR3 · ampliada
- RED: 4× 1G · 1 conectado
- SAI: APC BX500MI · Back-UPS · USB

ALMACENAMIENTO

DS1515+ (1 2 3 4 5) —eSATA— DX513 (1 2 3 4 5) · bahía vacía

Volumen 1 Storage Pool 1 · SHR-1 · btrfs
1 disco puede fallar — 77 % · 1,99 TB libres de 8,72 TB

Volumen 2 RAID Linear — ADVERTENCIA
sin redundancia · si falla un disco se pierde el volumen — 98 % · 344 GB libres de 20,93 TB

SERVICIOS

- Plex — 32400 · en la .45
- Correo — SMTP + IMAP
- Web — 443 · 80 off
- WebDAV — 5006 · off